

Buổi 1

Chương I. Ma trận và định thức

§1. Ma trận

1. Kh:

ĐN1: +) Bảng chữ nhật, gồm $m \times n$ số (+ hoặc -) chia thành hàng, cột:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} m \times n$$

ở đó $a_{ij} \in \mathbb{R}$, nằm trên hàng i và cột j
đq một mt có $m \times n$, KH:

$$A = (a_{ij})_{m \times n}$$

+ Đặc biệt, khi $m = n$ thì mt

$$A = (a_{ij})_{n \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

hoặc pưc)

đq mt vuông cấp n

+ Nếu $a_{ii} = 0, \forall i$, thì mt $A = (a_{ij})_{m \times n}$

lúc này đq một mt ko, KH: $\emptyset$

VD1: +) Cho $A = \begin{pmatrix} -3 & 5 & 7 \\ 6 & 2 & -2 \\ 8 & 3 & 6 \end{pmatrix}$ là 1 mt vg cấp 3

$a_{21} = 6, a_{32} = 3, \dots$ là các p từ trong thành p của định thức A
 $-3, 2, 6$ là các p từ trong thành p của định thức A

phư

đq chéo chính

qua mt vg

8, 2, 7 ~ pư

+ $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ là 1 mt ko cấp 3.

ĐN2:

ĐN3: $\rightarrow$ M_t đường chéo cấp n , là 1 m_t v_g cấp n ,
có tất cả các p.tử nằm ngoài đ_g chéo chính đều bằng 0.

KH: $B = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$

$\rightarrow$ M_t đơn vị cấp n , KH:

$$I_n = \text{diag}(\underbrace{1, 1, \dots, 1}_{n \text{ số}})$$

VD2:

$\rightarrow A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$ là 1 m_t đ_g chéo

$\rightarrow \theta = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\rightarrow$ M_t đ. v_i cấp 2, $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\rightarrow$ --- 3, $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

2. Các phép toán trên m_t và t/c

a) Phép cộng (trừ) m_t:

Cho $\begin{cases} A = (a_{ij})_{m \times n} \\ B = (b_{ij})_{m \times n} \end{cases}$ Khi đó:

$$A \pm B := (a_{ij} \pm b_{ij})_{m \times n}$$

VD1: $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 \\ -2 & 3 & 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 3 & 6 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 6 \end{pmatrix}$

I/c: $\rightarrow (A+B)+C = A+(B+C)$

$\rightarrow A+B = B+A$

$\rightarrow A + \theta = A$

b) Phép nhân m_t với một số

Cho $\begin{cases} A = (a_{ij})_{m \times n} \\ k \in \mathbb{R} \end{cases}$ Khi đó: ---

$$k.A := (k.a_{ij})_{m \times n}$$

$$A-B := A+(-B)$$

VD2:

$$-3 \cdot \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & -31 \\ 27 & -1 \end{pmatrix}$$

I/c: $\rightarrow 1.A = A; 0.A = \theta; (-1).A = -A := (-a_{ij})_{m \times n}$

$\rightarrow k(A+B) = kA + kB$

$$(k+l)A = kA + lA$$

$\rightarrow (kl)A = k.(lA) = l.(kA) \quad (k, l \in \mathbb{R})$

ĐN2: 2 ma trận bằng nhau (=) – Cùng cỡ

– Các phần tử bằng nhau

c) Phép nhân mt

⊗ Cho $\begin{cases} A = (a_{ik})_{m \times n} \\ B = (b_{kj})_{n \times p} \end{cases}$ Khi đó:

$A \cdot B := (c_{ij})_{m \times p}$, ở đó:

$$c_{ij} := \sum_{k=1}^n \underbrace{a_{ik}}_{\text{hàng } i \text{ của } A} \cdot \underbrace{b_{kj}}_{\text{cột } j \text{ của } B}$$

$i = 1, \dots, m = \overline{1, m}$
 $j = \overline{1, p}$

đúng trước — sau

~~(\times)~~ +)

VD3: Cho $A = (a_{ij})_{4 \times 7}$, $B = (b_{ij})_{6 \times 4}$

$4 \times 7 \neq 6 \times 4 \Rightarrow \nexists AB$

$6 \times 4 \neq 4 \times 7 \Rightarrow \nexists BA = (c_{ij})_{6 \times 7}$

$\downarrow$

NX: $AB \neq BA$ trong class TH.

+) Nếu $A = (a_{ij})_{n \times n}$ thì tích của A với chính nó liên tục

hàng đc, và ta KH:

$\rightarrow A^k := \underbrace{A \cdot A \dots A}_{k \text{ lần}} \quad (k \in \mathbb{N}^*) \quad \left| \begin{array}{l} \text{Quy ước:} \\ A^0 = I \end{array} \right.$

VD4 Cho $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 6 & 1 & 7 \\ 3 & -2 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 1 \\ 4 & 2 & -2 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}$

Khi đó:

+) $AB = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 6 & 1 & 7 \\ 3 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -3 & 1 \\ 4 & 2 & -2 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & & \\ & & -7 \end{pmatrix}$

(Nhập: +) $c_{32} = 3(-3) + (-2) \cdot 2 + 3 \cdot 2 = -7$

$i=3 \quad j=2$

+) $B \cdot A = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$

+) $A \cdot I$ +) $A \cdot \theta =$

+) $I \cdot B$

+) $AB = \begin{pmatrix} 0 & 12 & -6 \\ 55 & -2 & -3 \\ 16 & -7 & 4 \end{pmatrix}$

+) $BA = \begin{pmatrix} -25 & 0 & -8 \\ -2 & 10 & 16 \\ 3 & 7 & 17 \end{pmatrix}$

+) $A \cdot I = A$

+) $I \cdot B = B$

+) $A \cdot \theta = \theta$

Chú ý: +) Phép nhân ma trận chỉ thực hiện được
 (=) số cột mt đứng trước = số hàng mt đứng sau

T/c:

- $(AB)C = A(BC)$
- $A(B+C) = AB+AC$
- $(A+B)C = AC+BC$
- $k(AB) = (kA)B = A(kB) \quad (k \in \mathbb{R})$
- $A \cdot I_n = I_m \cdot A = A$

Đặc biệt, nếu $A = (a_{ij})_{n \times n}$ thì:

$$A I_n = I_n A = A$$

$$\Rightarrow I^2 = I \cdot I = I$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I^k = I \\ (-I)^k = (-1)^k I \end{cases}, k \in \mathbb{N}$$

NX:

G.thích:

$$(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A(A+B) + B(A+B)$$

$$= A^2 + AB + BA + B^2$$

VDS: Xét lại VD4. Khi đó:

$$(A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$$

$$(A+I)^3 = A^3 + 3A^2 + 3A + I \quad (\text{vì } AI = IA = A)$$

d) Mt chuyển vị

Cho $A = (a_{ij})_{m \times n}$.

KH:

$$A^t = (a_{ji})_{n \times m}$$

mt chuyển vị của A.

VD6: Cho $A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 5 \\ 6 & 1 & 7 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow A^t = \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ 3 & 1 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$$

T/c:

- $(A^t)^t = A$
- $(AB)^t = B^t \cdot A^t$
- $(A+B)^t = A^t + B^t$

$AB = \begin{pmatrix} 0 & 12 & -6 \\ 55 & -2 & -3 \\ 16 & -7 & 4 \end{pmatrix}$

$BA = \begin{pmatrix} -25 & 0 & -8 \\ -2 & 10 & 16 \\ 3 & 7 & 17 \end{pmatrix}$

- $A \cdot I = A$
- $I \cdot B = B$
- $A \cdot \theta = \theta$

- Nhận xét: Các hằng đẳng thức đáng nhớ và hằng khai triển Newton ko còn đứng trên ma trận.
- Cho $A = (a_{ij})_{m \times n}$. Nếu ta di chuyển mt A thành các cột & ngược lại thì ta thu được 1 mt, Kí hiệu:

BT1: Cho $A = \begin{pmatrix} -5 & 13 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$

Tính $A^{2027} = ?$

LG: Tác:

$$+) A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} -5 & 13 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & 13 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^{2027} = (A^2)^{1013} \cdot A = (-I)^{1013} \cdot A = -I$$

$$= (-1)^{1013} \cdot \underline{I} \cdot A = -A$$

BT2: Cho $A = \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 49 & -7 \end{pmatrix}$. Tính

$A^{2027} = ?$

LG ~

$$A^2 = \underline{\quad\quad\quad} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \theta$$

$$\Rightarrow A^{2027} = A^2 \cdot A^{2025} = \theta \cdot A^{2025} = \theta$$

NX: +) $A^2 = \theta \not\Rightarrow A = \theta$

+) $A^2 = I \not\Rightarrow A = \pm I$